绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2012 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			

2012 年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为（　）.

（A） 0　　（B） 1　　（C） 2　　（D） 3

【答案】(C)

【解析】

渐近线分别从这三种入手：① 铅直渐近线，② 水平渐近线（∞端），③ 斜渐近线（∞端）.

因为 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}=\dfrac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)}$，所以当 x 趋于 1 时，可以得到 $\lim\limits_{x\to1}y=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x}{x-1}=\infty$，

故 $x=1$ 是曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的铅直渐近线，且是唯一的一条铅直渐近线.

又因为 $\lim\limits_{x\to\infty}y=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x^2}}=1$，所以 $y=1$ 是曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的水平渐近线.

而 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x}{x(x^2-1)}=0$，故该曲线无斜渐近线.

综上可知，曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 有两条渐近线，分别是 $x=1$ 和 $y=1$.

(2) 设函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$（　）.

（A） $(-1)^{n-1}(n-1)!$　　（B） $(-1)^n(n-1)!$　　（C） $(-1)^{n-1}n!$　　（D） $(-1)^n n!$

【答案】(A)

【解析】

（法一） 因为 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，所以由乘积求导法则，

$f'(x)=(e^x-1)'(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)+(e^x-1)(e^{2x}-2)'\cdots(e^{nx}-n)+\cdots+(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)'$.

当 $x=0$ 时，除第一项外，其余各项均含有因子 $e^0-1=0$，

所以 $f'(0)=e^0(e^0-2)(e^0-3)\cdots(e^0-n)=(-1)(-2)\cdots[-(n-1)]=(-1)^{n-1}(n-1)!$

（法二） 导数定义法. 另一方面，本题利用导数定义计算更方便.

因为 $f(0)=0$，

所以 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}\cdot\lim\limits_{x\to0}\left[(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)\right]$.

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$，所以 $f'(0)=(-1)(-2)\cdots[-(n-1)]=(-1)^{n-1}(n-1)!$，故答案应选（A）.

(3) 如果函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是（　）.

（A） 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微

（B） 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微

（C） 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在

（D） 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在

【答案】(B)

【解析】

函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,\ 0)$ 处连续，若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，

则 $f(0,0)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}(x^2+y^2)=0$，

并且 $f_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)}{x^2}\cdot x=0$；同理有 $f_y(0,0)=0$，

所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}\sqrt{x^2+y^2}=0$，

$f(x,y)$ 在点 $(0,\ 0)$ 处可微，选项（B）正确.

另外，若取 $f(x,y)=|x|+|y|$，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,\ 0)$ 处连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}=1$ 存在，

但 $f(x,y)=|x|+|y|$ 在点 $(0,\ 0)$ 处偏导数不存在，故不可微，排除选项（A）.

取 $f(x,y)=1$，显然 $f(x,y)$ 在点 $(0,\ 0)$ 处可微，但 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 不存在，故排除选项（C）.

类似地，取 $f(x,y)=1$，$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 不存在，故排除选项（D）.

【小崔点睛】

可微的判定方法：若函数在点(x_0,y_0)处可微，则其全增量可以表示为：

$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),\quad \rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，其中$A=f_x(x_0,y_0),\quad B=f_y(x_0,y_0)$.

因此，函数在点(x_0,y_0)处可微等价于

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}\frac{f(x,y)-f(x_0,y_0)-f_x(x_0,y_0)(x-x_0)-f_y(x_0,y_0)(y-y_0)}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}}=0.$$

特别地，在点(0,0)处，可写为$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$.

(4) 设$I_k=\int_0^{k\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\left(k=1,2,3\right)$，则有（　）.

（A）$I_1<I_2<I_3$　　（B）$I_3<I_2<I_1$　　（C）$I_2<I_3<I_1$　　（D）$I_2<I_1<I_3$

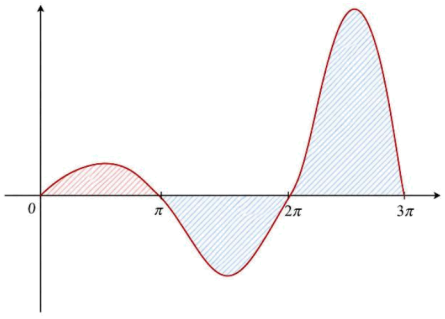
【答案】(D)

【解析】

由题意，$I_k=\int_0^{k\pi}e^{x^2}\sin x dx,\quad k=1,2,3$.

因为$e^{x^2}>0$，所以被积函数$e^{x^2}\sin x$的正负只由$\sin x$决定.结合图像可知，在$0<x<\pi$时函数为正，在$\pi<x<2\pi$时函数为负，在$2\pi<x<3\pi$时函数又为正，且随着x增大，因子e^{x^2}迅速增大.

先比较I_1与I_2：$I_2=\int_0^{2\pi}e^{x^2}\sin x dx=I_1+\int_\pi^{2\pi}e^{x^2}\sin x dx$.



当$\pi<x<2\pi$时，$\sin x<0$，所以$\int_\pi^{2\pi}e^{x^2}\sin x dx<0$，

从而$I_2<I_1$.

再比较I_3与I_1：$I_3=I_1+\int_\pi^{3\pi}e^{x^2}\sin x dx$，

而$\int_\pi^{3\pi}e^{x^2}\sin x dx=\int_\pi^{2\pi}e^{x^2}\sin x dx+\int_{2\pi}^{3\pi}e^{x^2}\sin x dx$.

对上式两段积分分别作平移换元，可得$\int_\pi^{3\pi}e^{x^2}\sin x dx=\int_0^{\pi}\left[e^{(2\pi+t)^2}-e^{(2\pi-t)^2}\right]\sin t dt$.

当$0<t<\pi$时，$e^{(2\pi+t)^2}>e^{(2\pi-t)^2}$，$\sin t>0$，所以$\int_\pi^{3\pi}e^{x^2}\sin x dx>0$，从而$I_3>I_1$.

综上所述，$I_3>I_1>I_2$，故答案应选（D）.

(5) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的为（　）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　（B）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$　　（C）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$　　（D）$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

【答案】(C)

【解析】

三个三维向量线性相关的充要条件是由它们组成的行列式等于 0.

由于c_1,c_2,c_3,c_4为任意常数，分别计算各选项对应的行列式.

选项（A）：$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=\begin{vmatrix}0&0&1\\0&1&-1\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}=-c_1$，其值不一定为 0，所以$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$不一定线性相关.

选项（B）：$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4|=\begin{vmatrix}0&0&-1\\0&1&1\\c_1&c_2&c_4\end{vmatrix}=c_1$，其值不一定为 0，所以$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$不一定线性相关.

选项（C）：$|\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4|=\begin{vmatrix}0&0&-1\\0&-1&1\\c_1&c_3&c_4\end{vmatrix}=0$，行列式恒为 0，所以无论$c_1,c_3,c_4$取何值，向量组$\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$都线性相关.

选项（D）：$|\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4|=\begin{vmatrix}0&1&-1\\1&-1&1\\c_2&c_3&c_4\end{vmatrix}=-(c_3+c_4)$，其值不一定为 0，所以$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$不一定线性相关.

综上，应选（C）.

（6） 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}$ 为 3 阶可逆矩阵，且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=$（　）.

（A）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　（B）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　　（C）$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　　（D）$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】(B)

【解析】

（法一） 由题设$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$可知，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$的三个列向量分别是$A$属于特征值$\lambda_1=1,\lambda_2=1,\lambda_3=2$的特征向量.

由于α_1,α_2都是A属于特征值 1 的特征向量，所以$A\alpha_1=\alpha_1,A\alpha_2=\alpha_2$，从而$A(\alpha_1+\alpha_2)=A\alpha_1+A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2$.

又因为P可逆，所以α_1,α_2线性无关，从而$\alpha_1+\alpha_2\neq 0$，故$\alpha_1+\alpha_2$仍是A属于特征值 1 的特征向量.

所以Q的三个列向量分别对应特征值1,1,2，从而$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，故答案应选（B）.

（法二）因为Q是由P的第2列加到第1列所得，所以$Q=P\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,

从而$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^{-1}AP\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，计算得$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，故选项（B）正确.

（7）设随机变量X与Y相互独立，且分别服从参数为1与参数为4的指数分布，则$P\{X<Y\}=$（　）.

（A）$\frac{1}{5}$　　（B）$\frac{1}{3}$　　（C）$\frac{2}{3}$　　（D）$\frac{4}{5}$

【答案】（A）

【解析】

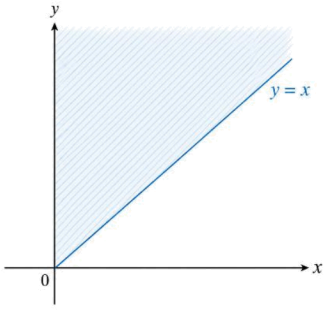
由指数分布的概率密度可知，

$$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\0, & x\le 0,\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}4e^{-4y}, & y>0,\\0, & y\le 0.\end{cases}$$

又X与Y相互独立，所以X与Y的联合概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}4e^{-x-4y}, & x>0,y>0,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求$P\{X<Y\}$，积分区域为第一象限内直线$y=x$上方的区域.



所以$P\{X<Y\}=\int_0^{+\infty}dx\int_x^{+\infty}4e^{-x-4y}dy=\int_0^{+\infty}e^{-x}dx\int_x^{+\infty}4e^{-4y}dy=\int_0^{+\infty}e^{-5x}dx=\frac{1}{5}$,

故答案选（A）.

（8）将长度为1 m的木棒随机地截成两段，则两段长度的相关系数为（　）.

（A）1　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$-\frac{1}{2}$　　（D）-1

【答案】（D）

【解析】

设两段木棒的长度分别为X,Y，则$X+Y=1$，即$Y=-X+1$.

所以X与Y线性相关，且斜率$k=-1<0$，

因此$\rho_{XY}=-1$. 故答案选（D）.

【小崔点睛】

相关系数的常用性质：$\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$，$-1\le\rho_{XY}\le 1$.

若 $P\{Y=kX+b\}=1$，则 X,Y 线性相关. 当 $k>0$ 时，$\rho_{XY}=1$；当 $k<0$ 时，$\rho_{XY}=-1$.

另外，$\rho_{XY}=0$ 表示 X,Y 不相关，但不一定相互独立；若 X,Y 相互独立，则一定有 $\rho_{XY}=0$.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f''(x)+f(x)=2e^x$，则 $f(x)=$_____.

【答案】e^x

【解析】

由微分方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$，其特征方程为 $r^2+r-2=0=(r-1)(r+2)$，

所以特征根为 $r_1=1,r_2=-2$，故通解为 $f(x)=C_1e^x+C_2e^{-2x}$，从而 $f''(x)=C_1e^x+4C_2e^{-2x}$.

代入另一方程 $f''(x)+f(x)=2e^x$，得 $2C_1e^x+5C_2e^{-2x}=2e^x$，

比较系数可得 $2C_1=2,5C_2=0$，即 $C_1=1,C_2=0$，因此 $f(x)=e^x$.

(10) $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=$_____.

【答案】$\dfrac{\pi}{2}$

【解析】

先将根式配方：$2x-x^2=1-(x-1)^2$，于是 $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,dx=\int_0^2 x\sqrt{1-(x-1)^2}\,dx$.

令 $t=x-1$，则 $x=t+1$，积分区间由 $[0,2]$ 变为 $[-1,1]$，

故 $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,dx=\int_{-1}^1(t+1)\sqrt{1-t^2}\,dt=\int_{-1}^1 t\sqrt{1-t^2}\,dt+\int_{-1}^1\sqrt{1-t^2}\,dt$，

其中 $t\sqrt{1-t^2}$ 为奇函数，所以第一项积分为 0；而 $y=\sqrt{1-t^2}$ 表示单位圆的上半圆，

因此第二项积分等于半圆面积：$\int_{-1}^1\sqrt{1-t^2}\,dt=\dfrac{\pi}{2}$，所以 $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,dx=\dfrac{\pi}{2}$.

(11) $\mathbf{grad}\left(xy+\dfrac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=$_____.

【答案】$\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$

【解析】

梯度的定义：若 $f(x,y,z)$ 可微，则 $\mathbf{grad}\ f=(f_x,f_y,f_z)=f_x\boldsymbol{i}+f_y\boldsymbol{j}+f_z\boldsymbol{k}$.

令 $f(x,y,z)=xy+\dfrac{z}{y}$，则 $f_x=y,\quad f_y=x-\dfrac{z}{y^2},\quad f_z=\dfrac{1}{y}$.

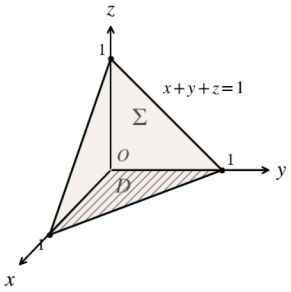
在点 $(2,1,1)$ 处，$f_x(2,1,1)=1,\quad f_y(2,1,1)=1,\quad f_z(2,1,1)=1$.

所以 $\mathbf{grad}\left(xy+\dfrac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=(1,1,1)=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$.

(12) 设 $\Sigma=\{(x,y,z)\,|\,x+y+z=1,x\geq 0,y\geq 0,z\geq 0\}$，则 $\iint\limits_{\Sigma}y^2\mathrm{d}S=$_____.

【答案】$\dfrac{\sqrt{3}}{12}$

【解析】

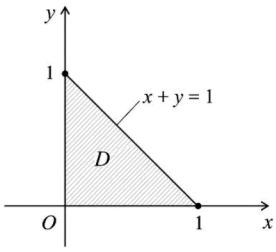


由平面 $x+y+z=1$ 得 $z=1-x-y,\quad z_x=-1,\quad z_y=-1$，

所以曲面面积微元为 $dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy=\sqrt{3}dxdy$.

曲面 Σ 在 xOy 平面上的投影区域为 $D=\{(x,y)\,|\,x\geq 0,y\geq 0,x+y\leq 1\}$，

即 $0\leq y\leq 1,\quad 0\leq x\leq 1-y$.



因此 $\iint\limits_{\Sigma}y^2dS=\sqrt{3}\int_0^1dy\int_0^{1-y}y^2dx=\sqrt{3}\int_0^1y^2(1-y)dy=\sqrt{3}\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{12}$，

故答案应填 $\dfrac{\sqrt{3}}{12}$.

(13) 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维单位列向量，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，则矩阵 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$ 的秩为_____.

【答案】2

【解析】

因为 α 为 3 维单位列向量，所以 $\alpha^T\alpha=1$.

令 $B=\alpha\alpha^T$，由秩 1 矩阵的特征值结论可知，B 的三个特征值为 1,0,0.

又 $B=\alpha\alpha^T$ 为实对称矩阵，可以相似对角化，

因此 $E-B=E-\alpha\alpha^T$ 的三个特征值为 0, 1, 1, 从而 $r(E-\alpha\alpha^T)=2$，故答案应填 2.

【小崔点睛】

设 α,β 为 n 维非零列向量，则有以下常用结论：

① $\alpha^T\beta$ 与 $\beta^T\alpha$ 为数，且 $\alpha^T\beta=\beta^T\alpha$；

$\alpha\beta^T$ 与 $\beta\alpha^T$ 为 n 阶矩阵，且 $tr\left(\alpha\beta^T\right)=tr\left(\beta\alpha^T\right)=\alpha^T\beta=\beta^T\alpha$；

② 若 $A=\alpha\beta^T$，则对任意正整数 m，有 $A^m=\left(\beta^T\alpha\right)^{m-1}\alpha\beta^T$.

③ 对非零列向量 α,β，有 $r\left(\alpha\beta^T\right)=r\left(\beta\alpha^T\right)=1$；

④ $\alpha\beta^T$ 与 $\beta\alpha^T$ 的特征值均为 $0,0,\cdots,0,\beta^T\alpha$，其中 0 为 $n-1$ 重特征值；

⑤ 若 $\alpha^T\beta\neq 0$，则 $\alpha\beta^T$ 与 $\beta\alpha^T$ 均可相似对角化.

（14） 设 A,B,C 是随机事件，A 与 C 互不相容，$P\left(AB\right)=\dfrac{1}{2}$，$P\left(C\right)=\dfrac{1}{3}$，则 $P\left(AB|\overline{C}\right)=$_____.

【答案】 $\dfrac{3}{4}$

【解析】

由条件概率公式，$P\left(AB|\overline{C}\right)=\dfrac{P\left(AB\overline{C}\right)}{P\left(\overline{C}\right)}=\dfrac{P\left(AB\right)-P\left(ABC\right)}{1-P\left(C\right)}$.

因为 A 与 C 互不相容，所以 $P\left(AC\right)=0$；又 $ABC\subset AC$，故 $P\left(ABC\right)=0$.

因此 $P(AB\,|\,\overline{C})=\dfrac{\frac{1}{2}-0}{1-\frac{1}{3}}=\dfrac{3}{4}$，故答案应填 $\dfrac{3}{4}$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

证明 $x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\dfrac{x^2}{2}\left(-1<x<1\right)$.

【解析】

证明函数不等式时，可构造差函数，通过研究导数的单调性确定函数的最小值.

令 $f\left(x\right)=x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x-1-\dfrac{x^2}{2}$，$-1<x<1$，

则 $f\left(0\right)=0$，且 $f'\left(x\right)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\dfrac{2x}{1-x^2}-\sin x-x$，$f'\left(0\right)=0$.

继续求导得 $f''(x)=\dfrac{4}{(1-x^2)^2}-(1+\cos x)$.

当 $-1<x<1$ 时，$\dfrac{4}{(1-x^2)^2}\geq 4$，$1+\cos x\leq 2$，所以 $f''(x)>0$，即 $f'(x)$ 在 $(-1,1)$ 上严格单调增加.

又 $f'(0)=0$，因此当 $-1<x<0$ 时，$f'(x)<0$；当 $0<x<1$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调减少，在 $(0,1)$ 上单调增加，于是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得最小值.

因为 $f(0)=0$，所以 $f(x)\geq 0$，$-1<x<1$，

即 $x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\dfrac{x^2}{2}$，$-1<x<1$，故原不等式成立.

（16）（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

【解析】

由 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 得 $f_x=(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$，$f_y=-xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$.

令 $f_x=0,f_y=0$，解得两个驻点 $(1,0)$，$(-1,0)$.

再求二阶偏导数：$A=f_{xx}=(x^3-3x)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$，$B=f_{xy}=(x^2y-y)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$，$C=f_{yy}=(xy^2-x)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$.

在点 $(1,0)$ 处，$A=-2e^{-1/2}$，$B=0$，$C=-e^{-1/2}$，

所以 $AC-B^2=\dfrac{2}{e}>0$，且 $A<0$，故 $f(x,y)$ 在 $(1,0)$ 处取得极大值 $f(1,0)=e^{-1/2}=\dfrac{1}{\sqrt{e}}$.

在点 $(-1,0)$ 处，$A=2e^{-1/2}$，$B=0$，$C=e^{-1/2}$，

所以 $AC-B^2=\dfrac{2}{e}>0$，且 $A>0$，故 $f(x,y)$ 在 $(-1,0)$ 处取得极小值 $f(-1,0)=-e^{-1/2}=-\dfrac{1}{\sqrt{e}}$.

综上所述，极大值为 $\dfrac{1}{\sqrt{e}}$，极小值为 $-\dfrac{1}{\sqrt{e}}$.

【小崔点睛】

二元函数极值的判别：

设 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内具有二阶连续偏导数，且 $f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$，

记 $A=f_{xx}(x_0,y_0)$，$B=f_{xy}(x_0,y_0)$，$C=f_{yy}(x_0,y_0)$，则根据 $AC-B^2$ 的符号进行判别：

$AC-B^2>0$ 时，若 $A>0$，则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处取得极小值；若 $A<0$，则取得极大值；

$AC-B^2<0$ 时，(x_0,y_0) 不是极值点；

$AC-B^2=0$ 时，需进一步讨论.

（17）（本题满分 10 分）

求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

【解析】

记 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$，由 $\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}=2n+1+\dfrac{2}{2n+1}$，

可将原级数拆为 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^{2n}+2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{2n+1}=S_1(x)+S_2(x)$.

由相邻项比值可知，原幂级数当 $|x|<1$ 时收敛；当 $x=\pm1$ 时，一般项不趋于 0，故发散.

因此收敛域为 $(-1,1)$.

对于 $S_1(x)$，由几何级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{2n+1}=\dfrac{x}{1-x^2}$，

两边求导，得 $S_1(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^{2n}=\left(\dfrac{x}{1-x^2}\right)'=\dfrac{1+x^2}{(1-x^2)^2}$.

对于 $S_2(x)$，当 $x\neq0$ 时，$xS_2(x)=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$. 令 $S_3(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$，

则 $S_3'(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\dfrac{1}{1-x^2}$. 且 $S_3(0)=0$，所以 $S_3(x)=\int_0^x\dfrac{1}{1-t^2}dt=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+x}{1-x}$.

因此 $S_2(x)=\dfrac{2}{x}S_3(x)=\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{1+x}{1-x}$. 所以当 $x\neq0$ 时，$S(x)=\dfrac{1+x^2}{(1-x^2)^2}+\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{1+x}{1-x}$.

当 $x=0$ 时，由原级数直接得 $S(0)=\dfrac{3}{1}=3$.

综上，收敛域为 $(-1,1)$，和函数为上述结果.

【小崔点睛】

幂级数在收敛区间内可以逐项求导、逐项积分.

求和时，可先将一般项拆分，再化为几何级数及其导数、积分进行计算.

（18）（本题满分 10 分）

已知曲线 $L:\begin{cases}x=f(t),\\ y=\cos t\end{cases}\left(0\le t<\dfrac{\pi}{2}\right)$，其中函数 $f(t)$ 具有连续导数，且 $f(0)=0$，$f'(t)>0\left(0<t<\dfrac{\pi}{2}\right)$. 若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1，求函数 $f(t)$ 的表达式，并求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积.

【解析】

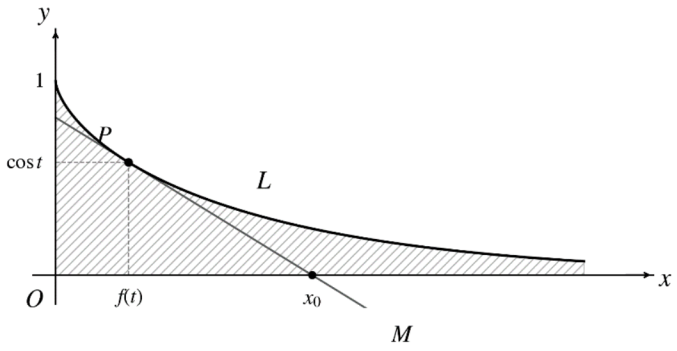
曲线 L 上参数 t 对应的点为 $\left(f(t),\cos t\right)$，且 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=-\dfrac{\sin t}{f'(t)}$，

所以该点处的切线方程为 $y-\cos t=-\dfrac{\sin t}{f'(t)}\left[x-f(t)\right]$.

令 $y=0$，设切线与 x 轴交点的横坐标为 x_0，则 $x_0=f(t)+\dfrac{f'(t)\cos t}{\sin t}$.

由题意，切点到该交点的距离为 1，故 $\left[\dfrac{f'(t)\cos t}{\sin t}\right]^2+\cos^2 t=1$.

整理得 $[f'(t)]^2\dfrac{\cos^2 t}{\sin^2 t}=\sin^2 t$.



又因为 $f'(t)>0$，所以 $f'(t)=\dfrac{\sin^2 t}{\cos t}=\sec t-\cos t$.

因此 $f(t)=\int(\sec t-\cos t)dt=\ln(\sec t+\tan t)-\sin t+C$.

由 $f(0)=0$ 得 $C=0$，故 $f(t)=\ln(\sec t+\tan t)-\sin t$.

当 $t\to\dfrac{\pi}{2}^-$ 时，$f(t)\to+\infty$，而 $y=\cos t\to 0$，所以曲线 L 与 x 轴、y 轴围成的区域向 x 轴正方向无限延伸.

由参数方程计算面积，$S=\int_0^{+\infty}ydx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos tf'(t)dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 tdt=\frac{\pi}{4}$，故所围区域的面积为$\frac{\pi}{4}$.

（19）（本题满分 10 分）

已知L是第一象限中从点$(0,0)$沿圆周$x^2+y^2=2x$到点$(2,0)$，再沿圆周$x^2+y^2=4$到点$(0,2)$的曲线段，计算曲线积分$I=\int_L 3x^2y\mathrm{d}x+\left(x^3+x-2y\right)\mathrm{d}y$.

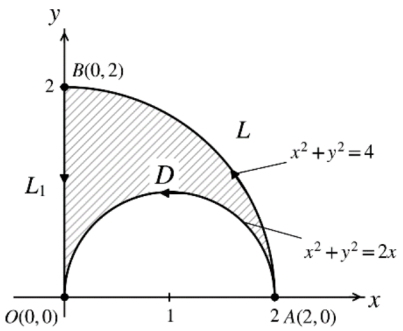
【解析】

对于非闭合曲线积分，可适当补充辅助曲线构成正向闭曲线，再利用格林公式将曲线积分转化为二重积分.

取有向线段L_1：$x=0$，方向由$(0,2)$指向$(0,0)$，则$L+L_1$构成区域D的正向边界.

记$P=3x^2y$，$Q=x^3+x-2y$，

则$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=\left(3x^2+1\right)-3x^2=1$.



由格林公式，$I+\int_{L_1}3x^2ydx+\left(x^3+x-2y\right)dy=\iint_D 1dxdy$.

区域D的面积为半径为 2 的四分之一圆面积减去半径为 1 的半圆面积，

因此$\iint_D 1dxdy=\frac{1}{4}\pi\cdot 2^2-\frac{1}{2}\pi\cdot 1^2=\frac{\pi}{2}$.

在L_1上，$x=0$，且y从 2 变到 0，

所以$\int_{L_1}3x^2ydx+\left(x^3+x-2y\right)dy=\int_2^0(-2y)dy=4$，因此$I+4=\frac{\pi}{2}$，$I=\frac{\pi}{2}-4$.

（20）（本题满分 11 分）

设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a&0&0\\0&1&a&0\\0&0&1&a\\a&0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$.

（1）计算行列式$|\boldsymbol{A}|$；

（2）当实数a为何值时，方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$有无穷多解，并求其通解.

【解析】

（1）计算行列式：$|A|=\begin{vmatrix}1&\mathrm{a}&0&0\\0&1&\mathrm{a}&0\\0&0&1&\mathrm{a}\\\mathrm{a}&0&0&1\end{vmatrix}$. 按第 1 列展开，有$|A|=1-a\cdot a^3=1-a^4$.

（2）若方程组$Ax=\beta$有无穷解，则$r(A)<4$，$|A|=0$，所以$1-a^4=0$，解得$a=\pm 1$. 下面分别讨论.

当 $a=1$ 时，增广矩阵为 $\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&0&0&1\\0&1&1&0&-1\\0&0&1&1&0\\1&0&0&1&0\end{array}\right)$. 作初等行变换，可以得到 $\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&0&0&1\\0&1&1&0&-1\\0&0&1&1&0\\0&0&0&0&-2\end{array}\right)$.

因此 $r(A)=3,\quad r(A|\beta)=4$. 所以 $a=1$ 时方程组无解.

当 $a=-1$ 时，增广矩阵为 $\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&0&0&1\\0&1&-1&0&-1\\0&0&1&-1&0\\-1&0&0&1&0\end{array}\right)$，作初等行变换，可以得到 $\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&0&0&1\\0&1&-1&0&-1\\0&0&1&-1&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$.

因此 $r(A)=r(A|\beta)=3<4$. 所以 $a=-1$ 时方程组有无穷多解，故通解为 $x=\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix},k\in R$.

（21）（本题满分 11 分）

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}$ 的秩为 2.

（1）求实数 a 的值；

（2）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将二次型 f 化为标准形.

【解析】

（1）因为 $r(A^TA)=r(A)=2$，对 $A\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$ 作初等行变换，可以得到 $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&a+1\\0&0&0\end{pmatrix}$.

因为 $r(A)=2$，所以 $a+1=0$. 故 $a=-1$.

（2）当 $a=-1$ 时，$A^TA=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}$. 求 A^TA 的特征值，

其特征多项式为 $\left|\lambda E-A^TA\right|=\begin{pmatrix}\lambda-2&0&-2\\0&\lambda-2&-2\\-2&-2&\lambda-4\end{pmatrix}=(\lambda-2)\left[(\lambda-2)(\lambda-4)-8\right]=\lambda(\lambda-2)(\lambda-6)$.

令 $\left|\lambda E-A^TA\right|=0$，得特征值 $\lambda_1=6,\quad \lambda_2=2,\quad \lambda_3=0$.

当 $\lambda_1=6$ 时，由 $\left(A^TA-6E\right)x=0$，即 $\begin{pmatrix}-4&0&2\\0&-4&2\\2&2&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$.

对系数矩阵作初等行变换，可得 $x_1-x_2=0,\quad -2x_2+x_3=0$. 所以 $x_1=x_2=k,\quad x_3=2k$，

故可取特征向量 $(1,1,2)^T$，单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,2)^T$.

当 $\lambda_2=2$ 时，由 $\left(A^TA-2E\right)x=0$，即 $\begin{pmatrix}0&0&2\\0&0&2\\2&2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$.

对系数矩阵作初等行变换，可得 $\begin{cases}x_1+x_2=0,\\x_3=0,\end{cases}$ 故可取特征向量 $(-1,1,0)^T$，单位化得 $\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^T$.

当 $\lambda_3=0$ 时，由 $A^TAx=0$，即 $\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$.

对系数矩阵作初等行变换，可得 $\begin{cases}x_1+x_3=0,\\x_2+x_3=0,\end{cases}$ 故可取特征向量 $(-1,-1,1)^T$，单位化得 $\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,1)^T$.

令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，则 Q 为正交矩阵，且 $Q^TA^TAQ=\begin{pmatrix}6&&\\&2&\\&&0\end{pmatrix}$.

综上所述，作正交变换 $x=Qy=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)y$，二次型化为标准形 $f=6y_1^2+2y_2^2$.

（22）（本题满分 11 分）

设二维离散型随机变量(X,Y)的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

（1）求$P\{X=2Y\}$；

（2）求$\mathrm{Cov}(X-Y,Y)$.

【解析】

（1）事件$X=2Y$在联合分布表中对应的可能点为$(0,0)$、$(2,1)$，

所以$P\{X=2Y\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=2,Y=1\}=\frac{1}{4}+0=\frac{1}{4}$.

（2）由联合分布表求得X的边缘分布为$P\{X=0\}=\frac{1}{2}$，$P\{X=1\}=\frac{1}{3}$，$P\{X=2\}=\frac{1}{6}$，

Y的边缘分布为$P\{Y=0\}=\frac{1}{3}$，$P\{Y=1\}=\frac{1}{3}$，$P\{Y=2\}=\frac{1}{3}$.

$EX=0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$，$EY=0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{3}=1$，$E(Y^2)=0^2\times\frac{1}{3}+1^2\times\frac{1}{3}+2^2\times\frac{1}{3}=\frac{5}{3}$，

所以$D(Y)=E(Y^2)-(EY)^2=\frac{5}{3}-1=\frac{2}{3}$.

再由联合分布表，$E(XY)=1\times1\times\frac{1}{3}+2\times2\times\frac{1}{12}=\frac{2}{3}$，

因此$Cov(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\times1=0$，

于是$Cov(X-Y,Y)=Cov(X,Y)-D(Y)=0-\frac{2}{3}=-\frac{2}{3}$.

（23）（本题满分 11 分）

设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$ 与 $N\left(\mu,2\sigma^2\right)$，其中 σ 是未知参数且 $\sigma>0$. 记 $Z=X-Y$.

（1）求 Z 的概率密度 $f\left(z;\sigma^2\right)$；

（2）设 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$；

（3）证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

【解析】

（1）因为 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，$Y\sim N\left(\mu,2\sigma^2\right)$，

所以 $EZ=E\left(X-Y\right)=0$，$D\left(Z\right)=D\left(X-Y\right)=D\left(X\right)+D\left(Y\right)=3\sigma^2$，

故 $Z=X-Y\sim N\left(0,3\sigma^2\right)$. 因此 Z 的概率密度为 $f\left(z;\sigma^2\right)=\dfrac{1}{\sqrt{6\pi\sigma^2}}e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}$，$-\infty<z<+\infty$.

（2）设 $z_1,z_2,\cdots,z_n$ 为样本 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 的观测值，

则似然函数为 $L\left(\sigma^2\right)=\prod_{i=1}^{n}f\left(z_i;\sigma^2\right)=\left(6\pi\sigma^2\right)^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{1}{6\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}z_i^2}$，

取对数，得 $\ln L\left(\sigma^2\right)=-\dfrac{n}{2}\ln\left(6\pi\sigma^2\right)-\dfrac{1}{6\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}z_i^2$.

对 σ^2 求导并令其为 0：$\dfrac{d\ln L\left(\sigma^2\right)}{d\left(\sigma^2\right)}=-\dfrac{n}{2\sigma^2}+\dfrac{1}{6\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}z_i^2=0$，解得 $\sigma^2=\dfrac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}z_i^2$，

故 σ^2 的最大似然估计量为 $\sigma^2=\dfrac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2$.

（3）因为 $E\left(\sigma^2\right)=E\left(\dfrac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2\right)=\dfrac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}E\left(Z_i^2\right)=\dfrac{1}{3}E\left(Z^2\right)$，

又因为 $EZ=0$，所以 $E\left(Z^2\right)=D\left(Z\right)+\left(EZ\right)^2=3\sigma^2$，从而 $E\left(\sigma^2\right)=\dfrac{1}{3}\cdot3\sigma^2=\sigma^2$，

故 σ^2 是 σ^2 的无偏估计量.